

Aufgabe 1: Bildungsgesetze für Folgen

Wie lautet das Bildungsgesetz für folgende Folgen? Können Sie auch ein rekursives Bildungsgesetz (der Form $a_1 = c$, $a_{n+1} = f(a_n)$ mit c konstant und f als Funktion der Bildungsvorschrift) angeben?

- a) $9, 9, 9, 9, 9, \dots$
- b) $2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$
- c) $-3, 3, -3, 3, -3, 3, \dots$
- d) $3, -3, 3, -3, 3, -3, \dots$
- e) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$
- f) $3, 6, 12, 24, 48, 96, \dots$

Beweis. a)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}}, & a_j = 9 \\ \text{rekursiv:} & a_1 = 9, \quad a_{j+1} = a_j \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}}, & a_j = 2^j \\ \text{rekursiv:} & a_1 = 2, \quad a_{j+1} = 2a_j \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}}, & a_j = 3 \cdot (-1)^j \\ \text{rekursiv:} & a_1 = -3, \quad a_{j+1} = -a_j \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}}, & a_j = 3 \cdot (-1)^{j+1} \\ \text{rekursiv:} & a_1 = 3, \quad a_{j+1} = -a_j \end{array}$$

e)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}}, & a_j = \frac{1}{j^2} \\ \text{rekursiv:} & a_1 = 1, \quad a_{j+1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{a_j}} + 1\right)^2} \end{array}$$

f)

$$\begin{array}{ll} (a_j)_{j \in \mathbb{N}_0}, & a_j = 3 \cdot 2^j \\ \text{rekursiv:} & a_0 = 3, \quad a_{j+1} = 2a_j \end{array}$$

□

Aufgabe 2: Einfache Folgen

Betrachten Sie die unten stehenden Folgen. Untersuchen Sie, ob die Folgen beschränkt und/oder monoton sind und geben Sie das Konvergenzverhalten sowie gegebenenfalls den Grenzwert an.

- a) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{3j+1}{j}$
- b) $\lim_{j \rightarrow \infty} 5^j$
- c) $\lim_{j \rightarrow \infty} 2j - 1$
- d) $\lim_{j \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{j}$
- e) $\lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^j \cdot 2^j$

Beweis. a) Grenzwert:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{3j+1}{j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j}{j} \cdot \frac{3 + \frac{1}{j}}{1} = \frac{3 + \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{j}\right)}{1} = 3.$$

Monotonie:

$$\begin{aligned} a_j &= \frac{3j+1}{j} = \frac{3 + \frac{1}{j}}{1} = 3 + \frac{1}{j} \\ \Rightarrow a_{j+1} - a_j &= 3 + \frac{1}{j+1} - 3 - \frac{1}{j} \\ &= -\frac{1}{j(j+1)} \\ &< 0, \end{aligned}$$

also ist die Folge streng monoton fallend.

Beschränktheit: Es gilt $4 \geq a_j > 0$, denn a_j ist streng monoton fallend, nimmt also den größten Wert für $j = 1$ an. Außerdem sind alle Terme von a_j positiv, sodass auch a_j immer positiv sein muss.

b) Grenzwert:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} 5^j = \infty,$$

d.h. die Folge divergiert bestimmt.

Monotonie:

$$\begin{aligned} a_{j+1} - a_j &= 5^{j+1} - 5^j \\ &= 5 \cdot 5^j - 5^j \\ &= 5^j(5 - 1) \\ &= 4 \cdot 5^j \\ &> 0, \end{aligned}$$

also ist die Folge streng monoton wachsend.

Beschränktheit: Es gilt $5 \leq a_j$, denn a_j ist streng monoton wachsend, nimmt also den kleinsten Wert für $j = 1$ an. a_j ist nicht nach oben beschränkt denn gäbe es eine obere Schranke M , s.d. $a_j \leq M$ für alle $j \in \mathbb{N}$ ist, gilt

$$\begin{aligned} 5^j &\leq M \\ \Rightarrow j &\leq \log_5(M), \end{aligned}$$

was im Widerspruch dazu steht, dass die Aussage für alle $j \in \mathbb{N}$ gelten muss.

c) Grenzwert:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} 2j - 1 = 2 \left(\lim_{j \rightarrow \infty} j \right) - 1 = \infty,$$

d.h. die Folge divergiert bestimmt.

Monotonie:

$$\begin{aligned} a_{j+1} - a_j &= 2(j+1) - 1 - 2j + 1 \\ &= 2 \\ &> 0 \end{aligned}$$

also ist die Folge streng monoton wachsend.

Beschränktheit: Es gilt $1 \leq a_j$, denn a_j ist streng monoton wachsend, nimmt also den kleinsten Wert für $j = 1$ an. a_j ist nicht nach oben beschränkt denn gäbe es eine obere Schranke M , s.d. $a_j \leq M$ für alle $j \in \mathbb{N}$ ist, gilt

$$\begin{aligned} 2j - 1 &\leq M \\ j &\leq \frac{M+1}{2}, \end{aligned}$$

was im Widerspruch dazu steht, dass die Aussage für alle $j \in \mathbb{N}$ gelten muss.

d) Grenzwert:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{j} = 1 + \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j} = 1$$

Monotonie:

$$\begin{aligned} a_{j+1} - a_j &= 1 + \frac{1}{j+1} - 1 - \frac{1}{j} \\ &= -\frac{1}{j(j+1)} \end{aligned}$$

also ist die Folge streng monoton fallend.

Beschränktheit: Es gilt $2 \geq a_j > 1$, denn a_j ist streng monoton fallend, nimmt also den größten Wert für $j = 1$ an. a_j ist nach unten beschränkt mit 1, denn zu dem positiven Term 1, wird stets eine (immer kleiner werdende) positive Zahl addiert.

e) Grenzwert: Für alle geraden $j = 2n$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n} \cdot 2 \cdot 2n = +\infty$$

und für alle ungeraden $j = 2n - 1$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n-1} \cdot 2 \cdot 2n - 1 = -\infty,$$

also divergiert die Folge unbestimmt.

Monotonie: Durch den Faktor $(-1)^j$ ist die Folge alternierend, und somit weder monoton steigend noch wachsend.

Beschränktheit: Die Folge ist nach oben und unten unbeschränkt. Denn gäbe es eine obere Schranke M bzw. untere Schranke m , s.d. $m \leq a_j \leq M$ für alle $j \in \mathbb{N}$ ist, gilt

$$m \leq (-1)^j \cdot 2^j \leq M.$$

Für gerade $j > \log_2(M)$ ist jedoch

$$(-1)^j \cdot 2^j > M$$

und für ungerade $j > \log_2(M)$ ist

$$(-1)^j \cdot 2^j < m.$$

□

Aufgabe 3: Grenzwerte von Folgen

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte mit den Ihnen bekannten Rechenregeln.

- a) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2 - j + 7}{5j^2 - 3j}$
- b) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2 + j - 7}{5j^2 + 11j} \sin(\pi j)$
- c) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2j^2 + 5j - 2}{j^5 + 2} \cos(2j)$
- d) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{3j^2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^j\right)$
- e) $\lim_{j \rightarrow \infty} 4 \cdot (e^{-j} + 3) + j^2$
- f) $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^3 - 1}{-4j^2 - 7}$

Beweis. a)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2 - j + 7}{5j^2 - 3j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^2}{j^2} \cdot \frac{8 - \frac{1}{j} + 7\frac{1}{j^2}}{5 - 3\frac{1}{j}} = \frac{8 - \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{j}\right) + 7 \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{j^2}\right)}{5 - 3 \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{j}\right)} = 1.6.$$

b)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^2 + j - 7}{5j^2 + 11j} \sin(\pi j) = 0,$$

da $\sin(\pi j) = 0$ für alle $j \in \mathbb{N}$.

c)

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2j^2 + 5j - 2}{j^5 + 2} \cos(2j) = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^5}{j^5} \cdot \frac{2\frac{1}{j^3} + 5\frac{1}{j^4} - 2\frac{1}{j^5}}{1 + 2\frac{1}{j^5}} \cos(2j) = 0,$$

da $\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2j^2 + 5j - 2}{j^5 + 2} = 0$ und $|\cos(2j)| \leq 1$ für alle $j \in \mathbb{N}$.

d)

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{3j^2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^j\right) &= \frac{1}{3} \left(\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j^2}\right) \left(1 - \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j\right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 0 \cdot (1 - 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} 4 \cdot (e^{-j} + 3) + j^2 &= 4 \cdot \left(\left(\lim_{j \rightarrow \infty} e^{-j}\right) + 3\right) + \lim_{j \rightarrow \infty} j^2 \\ &= 4 \cdot (0 + 3) + \infty \\ &= \infty \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^3 - 1}{-4j^2 - 7} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^2}{j^2} \cdot \frac{8j - \frac{1}{j^2}}{-4 - \frac{7}{j^2}} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8 \left(\lim_{j \rightarrow \infty} j\right) - \left(\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j^2}\right)}{-4 - \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{7}{j^2}} \\ &= \frac{\infty - 0}{-4 - 0} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

Alternativ:

$$\begin{aligned}\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8j^3 - 1}{-4j^2 - 7} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{j^3}{j^3} \cdot \frac{8 - \frac{1}{j^3}}{-\frac{4}{j} - \frac{7}{j^3}} \\&= - \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{8 - \left(\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j^3} \right)}{4 \left(\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j} \right) + \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{7}{j^3}} \\&= - \frac{8 - 0}{0 + 0} \\&= -\infty\end{aligned}$$

Achten Sie hier auf die Vorzeichen!! Der Zähler ist immer positiv, der Nenner immer negativ, sodass der Grenzwert negativ oder 0 sein muss. $\square$

Aufgabe 4: Folgen und Teilfolgen

Gegeben seien die vier Folgen $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = -\frac{2n}{n+1}$, $c_n = (-1)^n \cdot (2n-1)$ und $s_n = \sum_{j=0}^n 0.5^j$, $n \in \mathbb{N}$.

- a) Berechnen Sie für jede Folge die ersten vier Glieder.
- b) Geben Sie für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit ungeradem Index an.
- c) Betrachten Sie jedes dritte Glied der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beginnend mit $n = 3$. Diese Glieder bilden eine neue Folge $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Geben Sie für $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz an.
- d) Geben Sie für $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit geradem Index an.

Beweis. a) Es sind

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{4}, \quad a_3 = \frac{1}{9}, \quad a_4 = \frac{1}{16}$$

und

$$b_1 = -1, \quad b_2 = -\frac{4}{3}, \quad b_3 = -\frac{3}{2}, \quad b_4 = -\frac{8}{5}$$

und

$$c_1 = -1, \quad c_2 = 3, \quad c_3 = -5, \quad c_4 = 7$$

sowie

$$(s_0 = 1), \quad s_1 = \frac{3}{2}, \quad s_2 = \frac{7}{4}, \quad s_3 = \frac{15}{8}, \quad s_4 = \frac{31}{16}$$

- b) Das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit ungeradem Index lautet

$$a_{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- c) Das Bildungsgesetz der Folge $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ für jeden dritten Term ab 3 lautet

$$\alpha_n = a_{3n} = \frac{1}{(3n)^2} = \frac{1}{9n^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Das Bildungsgesetz der Folge $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ für jeden dritten Term ab 1 (danach wurde nicht gefragt) lautet

$$\alpha_n = a_{3n-2} = \frac{1}{(3n-2)^2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

d) Das Bildungsgesetz für die Teilfolge der Glieder mit geradem Index lautet:

$$\gamma_n := c_{2n} = (4n-1), \quad n \in \mathbb{N}.$$

□

Aufgabe 5: Konvergenz, Grenzwerte, Rechenregeln für Grenzwerte

Gegeben seien die vier Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aus Aufgabe 4.

- a) Geben Sie für die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine obere und eine untere Schranke an. (Begründung!)
- b) Was können Sie über das Monotonieverhalten der vier Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aussagen? (Beweis!)
- c) Bestimmen Sie zu $\varepsilon = 0.01$ einen Folgengliedindex $n_a(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, so dass für alle Folgenglieder a_n mit einem größeren Folgengliedindex $n > n_a$ gilt: $|a_n| < \varepsilon$.
- d) Bestimmen Sie eine Formel, mit der Sie zu einem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein $n_b(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ angeben können, derart dass für alle Folgenglieder b_n mit $n > n_b$ gilt: $|b_n - (-2)| < \varepsilon$.
- e) Berechnen Sie die Grenzwerte der Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n + s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n \cdot s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(\frac{s_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ für $n \rightarrow \infty$ mit den Ihnen bekannten Rechenregeln für Grenzwerte. Hinweis: Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2$.

Beweis. a) Für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ könnte man z.B. -1 als untere Schranke und 2 als obere Schranke angeben. Im folgenden wollen wir jedoch zeigen, dass 0 eine untere Schranke und 1 eine obere Schranke ist. (0 ist die größte untere Schranke und 1 die kleinste obere Schranke.) Wir wissen

$$n > 0 \Rightarrow \frac{1}{n^2} > 0$$

und

$$n \geq 1 \Leftrightarrow 1 \geq \frac{1}{n} \Rightarrow 1 \geq \frac{1}{n^2}.$$

Für die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ könnte man z.B. -3 als untere Schranke und 1 als obere Schranke angeben. Im folgenden wollen wir jedoch gleich zeigen, dass -2 eine untere Schranke und -1 eine obere Schranke ist. (-2 ist die größte untere Schranke und -1 die kleinste obere Schranke.) Wir wissen

$$n \geq 1 \Rightarrow \frac{2n}{n+1} \geq 1 \Rightarrow -\frac{2n}{n+1} \leq -1 \Leftrightarrow b_n \leq -1$$

und

$$1 < 1 + \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{2}{1 + \frac{1}{n}} < \frac{2}{1} \Rightarrow -\frac{2}{1 + \frac{1}{n}} > -2 \Rightarrow -\frac{2n}{n+1} > -2$$

Die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt weder eine obere noch eine untere Schranke. Die Folgenglieder mit geradem Index streben gegen $+\infty$, die Folgenglieder mit ungeradem Index streben gegen $-\infty$.

b) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ fällt streng monoton:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} < 0,$$

da $n+1 > n$. Die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ fällt streng monoton:

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \frac{-2(n+1)}{(n+1)+1} - \frac{-2n}{n+1} = \frac{-2(n+1)^2 + 2n(n+1)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-2n^2 - 4n - 2 + 2n^2 + 4n}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{-2}{(n+2)(n+1)} < 0 \end{aligned}$$

Die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine alternierende Folge und daher nicht monoton.

Die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Summe mit strikt positiven Summanden. Die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ steigt daher streng monoton.

c) Offenbar gilt $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$ für alle $n > 10$. Damit gilt $\frac{1}{n^2} = a_n < \varepsilon = \frac{1}{100}$ für alle $n > n_a = 10$.

d) Da $-2 \leq b_n \leq -1$, gilt

$$|b_n - (-2)| < \varepsilon \Rightarrow b_n < -2 + \varepsilon$$

und dies ist gleichbedeutend mit

$$-\frac{2n}{n+1} < -2 + \varepsilon \Leftrightarrow \frac{2n}{n+1} > 2 - \varepsilon$$

Dies wiederum ist gleichbedeutend mit

$$2n > 2n + 2 - \varepsilon(n+1) \Leftrightarrow 0 > 2 - \varepsilon(n+1) \Leftrightarrow 0 > 2 - \varepsilon n - \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{2 - \varepsilon}{\varepsilon}.$$

Damit ist $n_b(\varepsilon)$ die größte natürliche Zahl, welche nicht größer als $\frac{2-\varepsilon}{\varepsilon}$ ist:

$$n_b(\varepsilon) = \max \left\{ m \in \mathbb{N} \mid m \leq \frac{2 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\}$$

e) Mit den Rechenregeln für Grenzwerte ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

und für $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2n}{n+1} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{n}} = -\frac{2}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = -2.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2$$

Ist im Hinweis gegeben. Mit den Rechenregeln für Grenzwerte ergibt sich weiter

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n + s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = -2 + 2 = 0$$

und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n \cdot s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = (-2) \cdot 2 = -4$$

sowie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} s_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{2}{-2} = -1.$$

□